

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제7장

NOARCHIVELOG 복구 ④ 리두로그 장애와 복합 장애

그룹과 멤버 · INACTIVE와 CURRENT · CLEAR LOGFILE · 복합 장애 순서 · 구조 불일치

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 리두 로그 상태값을 읽고 손상 영향 범위를 판정한다
 - INACTIVE 그룹 손상을 CLEAR LOGFILE로 처리한다
 - CURRENT 그룹 손상에서 손실 범위를 산정하고 불완전 복구한다
 - 리두와 컨트롤파일 동시 손상을 순서에 맞게 처리한다
 - 백업 컨트롤파일과 현재 구조의 불일치를 해소한다
 - NOARCHIVELOG 계통 판정을 하나의 절차로 정리한다
- 여섯 목표는 각각 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 7.1 리두 로그의 상태와 손상 영향 — 구조 · 상태값 · 오류 코드 · 구성 점검
- 7.2 INACTIVE 리두 로그 손상 — CLEAR LOGFILE · UNARCHIVED · 확인 항목
- 7.3 CURRENT 리두 로그 손상 — 손실 범위 · 불완전 복구 · 모드 대조
- 7.4 리두와 컨트롤파일 동시 손상 — 순서 · 두 복구의 경계
- 7.5 백업 컨트롤파일과 구조 불일치 — UNNAMED · RENAME FILE
- 7.6 NOARCHIVELOG 복구 종합 절차 — 우선순위 · 사본 확보 · 보고
- 7.7 판단표 · 7.8 퀴즈 · 요약 · 실습 6 개요

참고:

실습은 NOARCHIVELOG 환경에서 진행하며, 각 실습 전 Cold Backup과 컨트롤파일 백업을 새로 받는다.

7.1

리두 로그의 상태와 손상 영향

- 그룹 안에 멤버를 두는 구조가 내성을 만든다
- 멤버 하나가 살아 있으면 손실이 없다
- 그룹 전손 시 상태값이 결과를 가르친다

그룹과 멤버 구조

- 리두 로그는 그룹 단위로 순환하고 그룹 안에 멤버를 둔다
 - 같은 그룹의 멤버끼리 내용이 완전히 동일 — LGWR가 동시에 기록
- 컨트롤파일 다중화와 결정적으로 다른 점
 - 멤버 하나가 없어져도 다른 멤버가 있으면 서비스가 계속됨
 - 손상된 멤버는 STATUS가 INVALID로 표시될 뿐
- 그룹 안의 멤버가 모두 없어지면 그때부터 문제
 - 그 그룹이 담고 있던 리두가 사라져 복구 재료가 없어짐

그룹·멤버 조회

v\$log · v\$logfile

```
SYS@orcl> SELECT l.group#, l.sequence#, l.status, f.member, f.status AS mem_status  
2  FROM    v$log l, v$logfile f WHERE l.group# = f.group# ORDER BY l.group#;
```

GROUP#	SEQUENCE#	STATUS	MEMBER	MEM_STATUS
1	8	CURRENT	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log	
1	8	CURRENT	/u02/oradata/ORCL/redo01b.log	
3	6	INACTIVE	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log	
3	6	INACTIVE	/u02/oradata/ORCL/redo03b.log	
4	7	INACTIVE	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo04.log	
4	7	INACTIVE	/u02/oradata/ORCL/redo04b.log	

상태값이 뜻하는 것

- CURRENT — 지금 LGWR가 쓰고 있는 그룹, 가장 최근 리두
- ACTIVE — 스위치는 끝났으나 인스턴스 복구에 아직 필요
 - 체크포인트가 완료되지 않아 미반영 변경이 남아 있음
- INACTIVE — 체크포인트 완료, 인스턴스 복구에 불필요
 - 미디어 복구에는 여전히 쓰일 수 있음
- UNUSED — 미사용 또는 CLEAR 직후
 - ALTER SYSTEM CHECKPOINT 로 ACTIVE를 INACTIVE로 내릴 수 있음

멤버 손상과 그룹 손상

- 멤버 하나만 손상 — 서비스 영향 없음
 - LGWR가 남은 멤버에 계속 기록, alert log에 경고만
 - 같은 그룹 멤버를 복사하거나 DROP/ADD MEMBER 로 되살림
- 그룹 전체 손상 — 상태에 따라 결과가 갈림
 - INACTIVE → CLEAR LOGFILE로 재생성 가능
 - CURRENT → 그 안의 리두를 잃어 불완전 복구
- 진단의 첫 질문 두 가지 — 멤버 생존 여부, 그룹 상태

오류 코드 정리

- ORA-00312 — 온라인 리두 로그를 열 수 없음
- ORA-00313 — 그룹의 멤버를 하나도 열 수 없음(그룹 전손)
- ORA-00314 — 기대 시퀀스와 실제 파일 시퀀스 불일치
- ORA-01624 — CLEAR 대상 그룹이 인스턴스 복구에 필요
- ORA-00333 — 리두 읽기가 중간에 끊김(파일 잘림.크기 불일치)

구성 점검

장애 결과는 구성에서 이미 정해진다

```
SYS@orcl> SELECT group#, COUNT(*) AS members,  
2          COUNT(DISTINCT SUBSTR(member, 1, 4)) AS distinct_mount  
3  FROM    v$logfile GROUP BY group# ORDER BY group#;
```

GROUP#	MEMBERS	DISTINCT_MOUNT
1	2	2
3	2	2
4	2	2

```
-- MEMBERS가 1이면 즉시 멤버 추가  
-- DISTINCT_MOUNT가 1이면 같은 디스크에 몰려 있음
```

7.2

INACTIVE 리두 로그 손상

- 체크포인트가 완료된 그룹이라 CLEAR로 끝난다
- 비정상 종료 상태에서는 UNARCHIVED 옵션이 필요할 수 있다
- CLEAR는 되돌릴 수 없으므로 대상 확인이 먼저다

정상 종료 후 INACTIVE 손상

CLEAR LOGFILE → OPEN

```
SYS@orcl> STARTUP
Database mounted.
ORA-00313: open failed for members of log group 3 of thread 1
ORA-00312: online log 3 thread 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log'
ORA-00312: online log 3 thread 1: '/u02/oradata/ORCL/redo03b.log'

SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, status FROM v$log ORDER BY group#;
   group#  sequence#  status
-----
        1           8  CURRENT
        3           6  INACTIVE
        4           7  INACTIVE

SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 3;
Database altered.
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
Database altered.
```

비정상 종료 후 CLEAR

ORA-01624와 UNARCHIVED

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1;  
ERROR at line 1:  
ORA-01624: log 1 needed for crash recovery of instance orcl (thread 1)
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1;  
Database altered.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;  
ERROR at line 1:  
ORA-01113: file 1 needs media recovery
```

-- 리두를 버렸으므로 완전 복구가 불가능해졌다.

CLEAR가 실패할 때와 사후 확인

- 실패 원인 세 가지
 - 인스턴스 복구에 필요 — ORA-01624, UNARCHIVED로 우회
 - 디렉터리 권한 부족 — ORA-00301 계열, OS에서 해결
 - 그룹이 하나뿐 — ORA-01567
- CLEAR 후 확인 네 가지
 - v\$log의 STATUS가 UNUSED인지 · v\$logfile의 STATUS가 비었는지
 - OS에 파일이 다시 만들어졌는지 · v\$recover_file 이 비었는지

7.3

CURRENT 리두 로그 손상

- 가장 최근 리두가 들어 있어 손실이 발생한다
- 정상 종료였다면 미반영 변경이 없어 손실 없이 끝난다
- 멤버가 하나라도 살아 있으면 이 문제 자체가 없다

왜 가장 어려운가

- CURRENT 그룹에는 가장 최근의 리두가 들어 있다
 - 커밋되었으나 데이터파일에 반영되지 않은 변경이 여기에
- 잃으면 되살릴 방법이 없다 — 아카이브 사본도 없음
- 결과는 두 갈래
 - 정상 종료 → 미반영 변경이 없어 손실 없이 처리
 - 비정상 종료 → 그 변경을 잃고 불완전 복구
- 멤버가 하나라도 살아 있으면 문제 자체가 발생하지 않는다

비정상 종료 시 처리

UNTIL CANCEL → RESETLOGS

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1;
Database altered.

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
ORA-01113: file 1 needs media recovery
ORA-01110: data file 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf'

SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;
ORA-00279: change 2390180 ... needed for thread 1
ORA-00280: change 2390180 for thread 1 is in sequence #9
Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
CANCEL
Media recovery cancelled.

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

손실 범위 산정

SCN → 시각 → 업무 데이터

```
SYS@orcl> SELECT checkpoint_change# FROM v$database;  
CHECKPOINT_CHANGE#
```

```
-----  
2390180
```

```
SYS@orcl> SELECT SCN_TO_TIMESTAMP(2390180) AS recovered_to FROM dual;  
RECOVERED_TO
```

```
-----  
10-MAY-25 06.02.11.000000000 PM
```

```
SYS@orcl> SELECT MAX(order_date) AS last_order FROM hr.insa_2025;  
LAST_ORDER
```

```
-----  
10-MAY-25 06.01.44 PM
```

ARCHIVELOG 모드였다면

- INACTIVE 그룹 손상 — 아카이브 사본으로 대체 가능
 - CLEAR 후에도 미디어 복구용 리두를 아카이브에서 가져옴
- CURRENT 그룹 손상 — 아카이브 모드에서도 보호되지 않음
 - 아직 아카이브되기 전의 리두라 사본이 없음
- 아카이브 모드가 바꾸는 것은 '과거 리두의 보존'
 - 온라인 리두가 덮어써져도 오래된 백업본으로 완전 복구 가능
 - 이것이 4~7장 시나리오가 8장 이후 다른 결말을 맞는 이유

7.4

리두 로그와 컨트롤파일 동시 손상

- 컨트롤파일이 먼저지만 제약이 하나 추가된다
- NORESETLOGS 형식은 리두 파일이 실제로 있어야 성립한다
- 인스턴스 복구와 미디어 복구를 구분해야 명령이 골라진다

리두가 없을 때 NORESETLOGS 실패

ORA-00301

```
SYS@orcl> @/home/oracle/backup/cf_noresetlogs.sql
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "ORCL" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
*
ERROR at line 1:
ORA-01503: CREATE CONTROLFILE failed
ORA-00202: control file: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl'
ORA-00301: error in adding log file
        '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log' - file cannot be created

SYS@orcl> @/home/oracle/backup/cf_resetlogs.sql
Control file created.
```

종료 방식에 따른 분기

- 정상 종료 — 손실 없음
 - 데이터파일이 같은 SCN에서 일관성 있게 닫힘, FUZZY NO
 - RESETLOGS 형식 재생성 → OPEN RESETLOGS
 - 손실은 없으나 인카네이션은 올라감
- 비정상 종료 — 이 장에서 가장 어려운 조합
 - 적용할 리두가 있는데 그 리두가 사라진 상태
 - UNTIL CANCEL → RESETLOGS, 실패하면 전체 복원

인스턴스 복구와 미디어 복구의 경계

- 인스턴스 복구 — 온라인 리두만으로 자동 수행
- 미디어 복구 — 파일 손상 시 백업본과 리두로 재구성
- 리두 손상은 두 복구에 다르게 작용
 - 인스턴스 복구에 필요한 그룹 상실 → 오픈 자체가 막힘
 - 미디어 복구에 필요한 리두 상실 → 복구 범위가 줄어들음
- 오류 코드로 구분 — ORA-01624는 앞쪽, ORA-01113은 뒤쪽

7.5

백업 컨트롤파일과 현재 구조 불일치

- 추가된 데이터파일이 UNNAMED로 등록된다
- 오류 없이 열려 발견이 늦다
- 복구 기술이 아니라 예방이 답이다

UNNAMED 파일과 RENAME FILE

ORA-00376 · ORA-01111

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp72;  
ORA-00376: file 8 cannot be read at this time  
ORA-01111: name for data file 8 is unknown - rename to correct file  
ORA-01110: data file 8: '.../dbs/UNNAMED00008'
```

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE  
SYS@orcl> STARTUP MOUNT  
SYS@orcl> ALTER DATABASE RENAME FILE  
2      '/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1/dbs/UNNAMED00008'  
3  TO '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users02.dbf';  
Database altered.  
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

예방이 유일한 답

- 구조 변경 직후 컨트롤파일 백업을 다시 받는다
 - Binary와 trace를 함께, 파일명에 날짜를 붙여 세대 관리
- 백업 매니페스트에 파일 목록을 함께 남긴다
 - CREATE CONTROLFILE 문 작성 시 근거가 됨
- 재생성 전 목록 대조를 절차로 만든다
 - ls 로 뽑은 개수와 문의 DATAFILE 항목 수를 비교
- 작업 티켓에 백업 수행 여부를 체크 항목으로

7.6

NOARCHIVELOG 복구 종합 절차

- 컨트롤파일 → 리두 로그 → 데이터파일
- 시도 전 사본 확보가 절차의 0단계다
- 복구 보고는 시점 · 구간 · 범위 · 후속 조치

복합 장애 처리 순서

0단계부터 5단계까지

0. 현재 파일 전체를 별도 위치로 복사 (원상 복귀 수단 확보)
1. 컨트롤파일
사본 생존 → 복사 | Binary → 복원 | trace → 재생성 | 없음 → 목록 수집
2. 리두 로그
멤버 생존 → 복사 | INACTIVE 전손 → CLEAR | CURRENT 전손 → 불완전 확정
3. 데이터파일
복원 → 리두 생존 판정 → 완전 / 불완전 / 전체 복원
4. 오픈
NORESETLOGS 가능 여부 판정 → OPEN 또는 OPEN RESETLOGS
5. 마무리
TEMP 추가 · 다중화 재구성 · 전체 백업 · 손실 구간 통보

4~7장 종합 정리

파일 종류 x 리두 유무

파일 종류	떼어 낼 수 있는가	리두 있음	리두 없음
일반 TS 데이터	가능	복원 + 복구	OFFLINE DROP 또는 전체 복원
SYSTEM	불가(ORA-01541)	복원 + 복구	전체 복원
UNDO	명령은 성공, 못 읽	복원 + 복구	전체 복원
TEMP	해당 없음	재생성	재생성
읽기 전용 TS	가능	복원만으로 완료	복원만으로 완료
컨트롤파일	해당 없음	사본/백업/trace	사본/백업/trace
리두(INACTIVE)	해당 없음	CLEAR	CLEAR
리두(CURRENT)	해당 없음	해당 없음	불완전 복구/전체 복원

장애 유형 → 복구 전략 판단표

멤버 · 그룹 상태 · 종료 방식

상황	멤버	그룹 상태	종료	조치	손실
-----	-----	-----	-----	-----	-----
멤버 일부 손상	생존	무관	무관	복사 또는 DROP/ADD	없음
INACTIVE 전손	없음	INACTIVE	정상	CLEAR → OPEN	없음
INACTIVE 전손	없음	INACTIVE	비정상	CLEAR UNARCH → 복구	없음~일부
CURRENT 전손	없음	CURRENT	정상	CLEAR UNARCH → RESET	없음
CURRENT 전손	없음	CURRENT	비정상	UNTIL CANCEL → RESET	미반영분
리두 + CF 손상	없음	무관	정상	RESETLOGS 형식 재생성	없음
리두 + CF 손상	없음	무관	비정상	재생성 → UNTIL CANCEL	미반영분
위 경로가 모두 실패	없음	무관	무관	전체 복원	백업 이후

퀴즈 1

CLEAR LOGFILE 거부

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1 이 ORA-01624로 거부되었다. 원인은?

그룹이 하나뿐이다

해당 그룹이 인스턴스 복구에 필요하다

디렉터리 권한이 없다

아카이브 모드가 아니다

퀴즈 2

CURRENT 그룹 손상

비정상 종료 후 CURRENT 그룹의 모든 멤버가 유실되었다. 예상되는 결과는?

손실 없이 완전 복구된다

미반영 커밋 변경을 잃고 불완전 복구가 된다

CLEAR 만으로 정상 오픈된다

아카이브 로그로 대체할 수 있다

퀴즈 3

복합 장애 처리 순서

컨트롤파일·리두 로그·데이터파일이 모두 손상되었을 때 올바른 처리 순서는?

데이터파일 → 리두 로그 → 컨트롤파일

리두 로그 → 데이터파일 → 컨트롤파일

컨트롤파일 → 리두 로그 → 데이터파일

순서는 결과에 영향을 주지 않는다

요약

- 멤버 하나가 살아 있으면 손실이 없다 — 다중화가 1차 방어선
- 그룹 전손 시 INACTIVE는 CLEAR로, CURRENT는 손실을 각오
- 마지막 종료 방식이 같은 상태에서도 결과를 바꾼다
- 리두와 CF 동시 손상은 RESETLOGS 형식으로 재생성
- 백업 CF와 구조 불일치는 UNNAMED로 드러나며 예방이 답
- 복합 장애는 CF → 리두 → 데이터파일 순으로
- 시도 전 사본 확보 — CLEAR와 RESETLOGS는 되돌릴 수 없다

실습 7 개요

- 실습 7-1 정상 종료 후 리두 로그와 컨트롤파일 동시 손상
- 실습 7-2 비정상 종료 후 리두 로그와 컨트롤파일 동시 손상
- 실습 7-3 백업 컨트롤파일과 현재 구조 불일치
- 실습 7-4 정상 종료 후 INACTIVE 로그 파일 삭제
- 실습 7-5 INACTIVE 로그 파일 삭제 후 비정상 종료
- 실습 7-6 CURRENT 리두 로그 파일 삭제
- 모든 실습에 오류 발생과 수정 과정이 최소 한 번 포함

실습 준비:

각 실습 전 Cold Backup과 컨트롤파일 Binary trace 백업을 모두 새로 받아 둔다.